Катаны тап

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

3С · Сынчыл ой

Ар бир окуучунун чыгарылышын текшер. Туура болсо ✓, туура эмес болсо × кой. Ката болсо: катаны тегеректе, туурасын жаз жана эмне үчүн ката кетти, бир сүйлөм менен түшүндүр.

Блум: Баалоо · Талдоо

1 Айдай

✓ / ×

(2; 3) жана $x^2 + y^2 = 16$
$4 + 9 = 13$
$13 > 4$ → сыртында

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

2 Тилек

✓ / ×

$x^2 + y^2 = 20$; $y = 2x$
$x^2 + 4x^2 = 20 \rightarrow x^2 = 4$
$x = 2$, $y = 4$: (2; 4)

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

3 Нурай

✓ / ×

$y = x^2 - 1$; $y = x + 1$
$x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow x = -1; 2$
(−1; 0), (2; 3)

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

4 Эрмек

✓ / ×

$x^2 + y^2 = 25$; $y = x + 1$
$x^2 + x^2 + 1 = 25$
$x^2 = 12$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

5 Сезим

✓ / ×

$x^2 + y^2 = 25$: (4; 3) тө жаныма
$k = 3 \div 4 = 0{,}75$
$y = 0{,}75x$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

6 Бекзат

✓ / ×

(10-кл.) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$
борбору (3; −2)
$r = \sqrt{16} = 4$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

Катаны тап — жооптор

Ар бир чыгарылыштын туура же туура эместиги жана оңдолгону.

ЖООПТОР

1 Айдай ✗

(2; 3) жана $x^2 + y^2 = 16$
$4 + 9 = 13$
$13 > 4$ → сыртында

$r^2 = 16$ менен салыштыруу керек (М3): $13 < 16$ → ичинде.

2 Тилек ✗

$x^2 + y^2 = 20$; $y = 2x$
$x^2 + 4x^2 = 20 \to x^2 = 4$
$x = 2$, $y = 4$: (2; 4)

$x = -2$ жоголду (М8). Чечимдер: (−2; −4) жана (2; 4).

3 Нурай ✓

$y = x^2 - 1$; $y = x + 1$
$x^2 - x - 2 = 0 \to x = -1; 2$
(−1; 0), (2; 3)

Туура: эки жуп тең эки теңдемеге коюлуп текшерилди.

4 Эрмек ✗

$x^2 + y^2 = 25$; $y = x + 1$
$x^2 + x^2 + 1 = 25$
$x^2 = 12$

$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ (М4). Туурасы: $x^2 + x - 12 = 0 \to (-4; -3), (3; 4)$.

5 Сезим ✗

$x^2 + y^2 = 25$: (4; 3) тө жаныма
$k = 3 \div 4 = 0{,}75$
$y = 0{,}75x$

Бул радиустун түз сызыгы (М6). Жаныма ⊥ радиус: $k = -4/3$, $4x + 3y = 25$.

6 Бекзат ✓

(10-кл.) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$
борбору (3; −2)
$r = \sqrt{16} = 4$

Туура: кашаанын ичи нөл болгон x жана y; $r = \sqrt{16}$.